

บทที่ 3

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)

การพัฒนาระบบจองคิวนัดหมายคนไทย

ศูนย์สุขภาพชุมชนท่าวังหิน

มีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการการจองคิวและนัดหมายการให้บริการนัดหมายคนไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

ครอบคลุมทั้งแอปพลิเคชันสำหรับประชาชนผู้รับบริการ (Flutter Cross-Platform Application)

และระบบบริหารจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ (Web Admin Dashboard) เชื่อมต่อการทำงานผ่าน RESTful API ด้วย Node.js / Express และจัดเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูล Cloud Firestore

ในบทนี้จะนำเสนอรายละเอียดการวิเคราะห์และออกแบบระบบตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย:

- การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ (Requirement Analysis)
- แผนภาพกรณีการใช้งานและรายละเอียดกรณีการใช้งาน (Use Case Diagram & Descriptions)
- ผังแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Activity Diagrams)
- แผนภาพคลาส (Class Diagram)
- การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Schema / Firestore Collections)
- การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface Design)

3.1 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ (Requirement Analysis)

จากการศึกษากระบวนการให้บริการนัดหมายคนไทยของศูนย์สุขภาพชุมชนท่าวังหิน ได้จำแนกความต้องการของระบบออกเป็น 2 ด้านหลัก ดังนี้:

3.1.1 ความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements)

1. ส่วนของผู้ใช้บริการ (Customer / General User) ผ่านแอปพลิเคชัน Flutter:

- * ระบบยืนยันตัวตน (Authentication):
 - * รองรับการเข้าสู่ระบบด้วย ThaiID Digital ID (DOPA OpenID Connect) โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของ ID Token ด้วยกุญแจสาธารณะ (JWKS) และมาตรฐาน PKCE
 - * รองรับการเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์และรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว (Firebase Phone OTP)
- * ระบบบันทึกข้อมูลติดต่อ:
 - * มีระบบบังคับกรอกหมายเลขโทรศัพท์สำหรับผู้ใช้งานที่ล็อกอินผ่าน ThaiID เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อสำรองได้ในกรณีเร่งด่วน
- * ระบบสืบค้นและเลือกบริการ (Services Catalog):
 - * แสดงรายการหัตถการนัดหมายคนไทย รายละเอียด ระยะเวลาในการนัด และราคาค่าบริการ
- * ระบบจองคิวล่วงหน้า (Booking & Slot Selection):
 - * สามารถเลือกวัน, เวลา, บริการ และระบุแพทย์แผนไทย/หมอนวดที่ต้องการรับบริการได้
 - * ระบบมีกลไกตรวจสอบช่วงเวลาว่างแบบ Real-time เพื่อป้องกันการจองเวลาเดียวกันซ้ำซ้อน (Conflict Prevention)
- * ระบบติดตามคิวสด (Live Queue Tracking):
 - * แสดงหมายเลขคิวที่กำลังรับบริการอยู่ในปัจจุบัน
 - * แสดงจำนวนคิวที่รอก่อนหน้า และเวลาคาดการณ์ในการรอรับบริการ

- * ระบบจัดการประวัติการจอง (My Bookings & Cancellation):
- * ตรวจสอบประวัติการจองและสถานะการจองย้อนหลัง
- * สามารถยกเลิกการจองได้ด้วยตนเองตามเงื่อนไขเวลาที่ศูนย์กำหนด
- * ระบบศูนย์การแจ้งเตือนและการยืนยันรับทราบ (Notification & Acknowledgement):
- * รับการแจ้งเตือนเมื่อถึงคิวหรือมีการเปลี่ยนสถานะการจอง
- * มีปุ่ม "กดยืนยันรับทราบ" เพื่อส่งสัญญาณกลับไปยังเจ้าหน้าที่ว่าผู้รับบริการพร้อมเข้าห้องนวดแล้ว

2. ส่วนของเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบ (Admin / Staff) ผ่าน Web Admin Dashboard:

- * ระบบรักษาความปลอดภัยและการเข้าถึง:
- * เข้าสู่ระบบด้วย Email/Password ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ admin custom claims จาก Firebase Authentication
- * แดชบอร์ดสรุปภาพรวม (Dashboard Overview):
- * แสดงการ์ดสถิติแบบเรียลไทม์: จำนวนการจองวันนี้, คิวที่ยืนยัน, คิวที่กำลังรับบริการ, คิวที่เสร็จสิ้น และจำนวนหมอนวดทั้งหมด
- * ระบบจัดการคิวงานและการให้บริการ (Queue Management):
- * มีปุ่มเรียกคิวถัดไป (Call Next) แบบอัตโนมัติ
- * สามารถปรับเปลี่ยนสถานะการจองได้ (pending ☐ confirmed ☐ in_service ☐ done ☐ cancelled)
- * ระบบจัดการข้อมูลแพทย์แผนไทย/หมอนวด (Therapist Management):
- * เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลหมอนวด (ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, ประสบการณ์, URL รูปถ่าย)
- * ปรับเปลี่ยนสถานะการปฏิบัติงาน (พร้อมให้บริการ, กำลังให้บริการ, พักเบรก, ลา/หยุดงาน)
- * ระบบตรวจสอบการแจ้งเตือนลูกค้า (Notification Fallback Monitoring):
- * แสดงรายการแจ้งเตือนที่ส่งหาลูกค้า พร้อมระบุสถานะว่า "ลูกค้ารับทราบแล้ว" หรือ "ยังไม่ยืนยัน"
- * แสดงเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าทันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถโทรติดต่อได้โดยตรงหากแอปพลิเคชันแจ้งเตือนไม่ถึง
- * ระบบส่งออกข้อมูลไปยัง Google Sheets (Google Sheets Integration):
- * ซิงค์ข้อมูลรายการจองทั้งหมดไปยัง Google Spreadsheet อัตโนมัติ เพื่อนำไปจัดทำสถิติและรายงานประจำเดือน
- * ระบบส่งอีเมลแจ้งเตือนตารางงานหมอนวด (Therapist Email Dispatch):
- * รวบรวมคิวงานประจำวันและส่งอีเมลแจ้งเตือนตารางเวลาให้หมอนวดแต่ละคนแยกตามรายบุคคลผ่าน Gmail SMTP

3.1.2 ความต้องการเชิงไม่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)

1. ด้านความปลอดภัย (Security):
 - * ระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลผ่าน ThaiID รองรับมาตรฐาน OpenID Connect (OIDC) พร้อมระบบตรวจสอบ JWKS Signature และ PKCE S256
 - * ป้องกันระบบ API ด้วย helmet (HTTP Security Headers) และ express-rate-limit เพื่อป้องกันการโจมตีแบบ Brute-Force
 - * มีระบบ Firestore Security Rules เพื่อกำหนดสิทธิ์การอ่าน-เขียนข้อมูลเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น
2. ด้านความถูกต้องและภาวะพร้อมกันของข้อมูล (Data Integrity & Concurrency):
 - * ใช้ Firestore Transaction ในขั้นตอนการสร้างการจองคิว เพื่อป้องกันปัญหา Race Condition และการจองทับซ้อน (Double Booking)
 - * มีระบบออกหมายเลขคิวประจำวันแบบอัตโนมัติ (เช่น A001, A002) อย่างต่อเนื่องและไม่ซ้ำซ้อน

3. ด้านความเข้ากันได้และการตอบสนอง (Cross-Platform & Usability):

- * แอปพลิเคชันฝั่งผู้ใช้พัฒนาด้วย Flutter รองรับการทำงานทั้งบนระบบปฏิบัติการ Android, iOS และ Web Browser
- * หน้าจอ Web Admin ออกแบบด้วย CSS สไตล์ Jade-Forest ให้ความสวยงาม สบายตา ใช้งานง่ายบนหน้าจอ Desktop และ Tablet

4. ด้านความพร้อมใช้งานและประสิทธิภาพ (Availability & Performance):

- * ฝั่ง Backend สามารถ Deploy เป็น Web Service (Render/Cloud Run) หรือ Serverless Firebase Cloud Functions (Region: asia-southeast1) เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็ว

3.2 แผนภาพกรณีการใช้งาน (Use Case Diagram)

แผนภาพกรณีการใช้งานแสดงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานระบบกับฟังก์ชันการทำงานหลัก:

```
graph LR
    subgraph Actors["ผู้ใช้งาน (Actors)"]
        User["((□ ผู้ใช้บริการ<br/>Customer)"]
        Admin["((□□ ผู้ดูแลระบบ<br/>Admin / Staff)"]
        ThaiD["((□ ThaiD DOPA<br/>OAuth/OIDC)"]
        GSheets["((□ Google Sheets)"]
        MailServer["((□ Mail Server<br/>SMTP)"]
    end

    subgraph System["ระบบจองคิวขนาดแผนไทย ศูนย์สุขภาพชุมชนท่าวังหิน"]
        UC01["UC01([UC-01: เข้าสู่ระบบ / ยืนยันตัวตน])"]
        UC02["UC02([UC-02: บันทึกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ])"]
        UC03["UC03([UC-03: เลือกดูบริการขนาดและแพทย์])"]
        UC04["UC04([UC-04: ทำการจองคิวขนาดแผนไทย])"]
        UC05["UC05([UC-05: ติดตามสถานะคิวสด Real-time])"]
        UC06["UC06([UC-06: ดูประวัติและยกเลิกการจอง])"]
        UC07["UC07([UC-07: รับแจ้งเตือนและกดยืนยันรับทราบ])"]
        UC08["UC08([UC-08: ดูภาพรวมสถิติ Dashboard])"]
        UC09["UC09([UC-09: บริหารจัดการคิวและเรียกคิว])"]
        UC10["UC10([UC-10: จัดการข้อมูลแพทย์/หมอนวด])"]
        UC11["UC11([UC-11: ตรวจสอบสถานะการยืนยันของลูกค้า])"]
        UC12["UC12([UC-12: ชิงค์ข้อมูลไปยัง Google Sheets])"]
        UC13["UC13([UC-13: ส่งอีเมลแจ้งเตือนตารางงานหมอนวด])"]
    end
```

end

User --> UC01

User --> UC02

User --> UC03

User --> UC04

User --> UC05

User --> UC06

User --> UC07

Admin --> UC01

Admin --> UC08

Admin --> UC09

Admin --> UC10

Admin --> UC11

Admin --> UC12

Admin --> UC13

UC01 -->|Federated Auth| ThaiD

UC12 -->|API Export| GSheets

UC13 -->|SMTP Send| MailServer

3.3 รายละเอียดกรณีการใช้งาน (Use Case Descriptions)

ตารางที่ 3.1: Use Case Description — UC-01: การเข้าสู่ระบบและยืนยันตัวตน (Authentication)

รายการ	รายละเอียด
รหัสกรณีการใช้งาน	UC-01
ชื่อกรณีการใช้งาน	การเข้าสู่ระบบและยืนยันตัวตน (Authentication)
ผู้กระทำ (Actor)	ผู้ใช้บริการ (Customer), ผู้ดูแลระบบ (Admin), ระบบ ThaiD DOPA
วัตถุประสงค์	เพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้งานและออก Token สิทธิ์การเข้าถึงระบบที่ปลอดภัย
เงื่อนไขก่อนทำ (Pre-conditions)	ผู้ใช้งานเปิดแอปพลิเคชัน Flutter หรือเปิดหน้า Web Admin Dashboard
เงื่อนไขหลังทำ (Post-conditions)	ผู้ใช้ได้รับ Token ยืนยันตัวตน และระบบนำเข้าสู่หน้าจอตามบทบาทที่ได้รับอนุญาต

รายการ	รายละเอียด
ขั้นตอนการทำงานหลัก (Main Flow)	1. ผู้ใช้เลือกวิธีการเข้าสู่ระบบ (ThaiID Digital ID, เบอร์โทรศัพท์ OTP หรือ บัญชีผู้ดูแลระบบ) 2. กรณี ThaiID: ระบบนำผู้ใช้ไปยังหน้า Authen ของ ThaiID DOPA □ ตรวจสอบ JWKS Signature □ บันทึกข้อมูลและสร้าง Firebase Custom Token □ นำผู้ใช้กลับเข้าสู่แอปพลิเคชัน 3. กรณี Phone OTP: ผู้ใช้กรอกเบอร์โทร □ รับรหัส OTP ทาง SMS □ กรอกรหัส 6 หลักยืนยัน 4. กรณี Admin: เจ้าหน้าที่กรอก Email และ Password □ ระบบตรวจสอบ Claim สิทธิ admin: true 5. ระบบบันทึกสถานะการล็อกอินและนำผู้ใช้เข้าสู่หน้าจอหลัก
ขั้นตอนสำรอง (Alternative Flow)	2a. ผู้ใช้ยกเลิกหรือยืนยันตัวตนผ่าน ThaiID ไม่สำเร็จ: ระบบแจ้งเตือนและกลับมายังหน้าเลือกวิธีเข้าสู่ระบบ 4a. รหัสผ่านไม่ถูกต้อง หรือไม่มีสิทธิ์ Admin: ระบบแสดงข้อความปฏิเสธการเข้าถึง

ตารางที่ 3.2: Use Case Description — UC-02: การบันทึกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (Phone Number Verification)

รายการ	รายละเอียด
รหัสกรณีการใช้งาน	UC-02
ชื่อกรณีการใช้งาน	การบันทึกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (Phone Number Verification)
ผู้กระทำ (Actor)	ผู้ใช้บริการ (Customer)
วัตถุประสงค์	เพื่อจัดเก็บเบอร์โทรศัพท์สำหรับผู้ใช้งานที่ล็อกอินผ่าน ThaiID เพื่อใช้ติดต่อสำรอง
เงื่อนไขก่อนทำ (Pre-conditions)	ผู้ใช้ล็อกอินผ่าน ThaiID สำเร็จ และระบบตรวจสอบพบว่าฟิลด์ phone ยังเป็นค่าว่าง
เงื่อนไขหลังทำ (Post-conditions)	ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ถูกบันทึกลงในเอกสาร users ของผู้ใช้
ขั้นตอนการทำงานหลัก (Main Flow)	1. ระบบนำผู้ใช้ไปยังหน้าจอ PhoneRequiredScreen โดยอัตโนมัติ 2. ผู้ใช้กรอกหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก และกดปุ่ม "บันทึกและดำเนินการต่อ" 3. แอปพลิเคชันส่ง Request PATCH /api/auth/me ไปยัง Server 4. Server ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบเบอร์โทร และบันทึกลง Firestore 5. ระบบนำผู้ใช้เข้าสู่หน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน
ขั้นตอนสำรอง (Alternative Flow)	2a. ผู้ใช้กรอกเบอร์โทรไม่ครบ 10 หลักหรือไม่ถูกต้อง: ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน "กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง"

ตารางที่ 3.3: Use Case Description — UC-04: การจองคิวนัดหมายไทย (Booking & Slot Validation)

รายการ	รายละเอียด
รหัสกรณีการใช้งาน	UC-04
ชื่อกรณีการใช้งาน	การจองคิวนัดหมายไทย (Booking & Slot Validation)
ผู้กระทำ (Actor)	ผู้ใช้บริการ (Customer)
วัตถุประสงค์	เพื่อทำการนัดหมายและจองคิวนัดหมายไทยในวันและช่วงเวลาที่ต้องการ
เงื่อนไขก่อนทำ (Pre-conditions)	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว และมีข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ในระบบ
เงื่อนไขหลังทำ (Post-conditions)	รายการจองถูกบันทึกลงฐานข้อมูล Firestore พร้อมออกหมายเลขคิวประจำวัน
ขั้นตอนการทำงานหลัก (Main Flow)	1. ผู้ใช้เลือกรายการบริการนัดหมายไทยที่ต้องการ 2. ผู้ใช้เลือกวันที่ต้องการ (จองล่วงหน้าได้ตามเกณฑ์ที่ศูนย์กำหนด เช่น ไม่เกิน 3 วัน) 3. ผู้ใช้เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ (Time Slot) และเลือกแพทย์แผนไทย/หมอนวด 4. ผู้ใช้กดปุ่ม "ยืนยันการจองคิว" 5. ระบบรัน Firestore Transaction เพื่อตรวจสอบช่วงเวลาและหมอนวดคนดังกล่าวว่างอยู่จริงหรือไม่ 6. ระบบอ่านค่า Counter ลำดับคิวประจำวัน และออกหมายเลขคิวใหม่ (เช่น A001, A002) 7. บันทึกข้อมูลลง Collection bookings ด้วยสถานะ pending 8. แอปพลิเคชันแสดงหน้าจอจองสำเร็จ พร้อมบัตรคิวและรายละเอียดนัดหมาย
ขั้นตอนสำรอง (Alternative Flow)	5a. มีผู้ใช้งานท่านอื่นจองช่วงเวลาดังกล่าวไปก่อนแล้ว (HTTP 409 Conflict): ระบบยกเลิก Transaction และแจ้งเตือน "เวลานี้ถูกจองแล้ว กรุณาเลือกช่วงเวลาอื่น"

ตารางที่ 3.4: Use Case Description — UC-05: การติดตามสถานะคิวสด (Live Queue Tracking)

รายการ	รายละเอียด
รหัสกรณีการใช้งาน	UC-05
ชื่อกรณีการใช้งาน	การติดตามสถานะคิวสด (Live Queue Tracking)

รายการ	รายละเอียด
ผู้กระทำ (Actor)	ผู้ใช้บริการ (Customer)
วัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบความคืบหน้าของคิวและวางแผนการเดินทางได้แม่นยำ
เงื่อนไขก่อนทำ (Pre-conditions)	ผู้ใช้มีรายการจองในวันปัจจุบันที่มีสถานะ pending หรือ confirmed
เงื่อนไขหลังทำ (Post-conditions)	แอปพลิเคชันแสดงหมายเลขคิวปัจจุบัน จำนวนคิวก่อนหน้า และเวลาคาดการณ์
ขั้นตอนการทำงานหลัก (Main Flow)	1. ผู้ใช้เปิดหน้าจอ "คิวของฉัน" (Queue Screen) 2. แอปพลิเคชันส่ง Request GET /api/queue/my 3. Server ดึงข้อมูลสถานะคิวล่าสุด และนับจำนวนคิวที่มีเวลานัดหมายก่อนหน้าผู้ใช้ 4. Server ส่งข้อมูลกลับมายังแอปพลิเคชัน (หมายเลขคิว, คิวก่อนหน้า, เวลาโดยประมาณ) 5. แอปพลิเคชันแสดงผลข้อมูลแบบเรียลไทม์
ขั้นตอนสำรอง (Alternative Flow)	2a. ผู้ใช้ไม่มีคิวในวันปัจจุบัน: ระบบแสดงข้อความ "ท่านไม่มีคิวรอรับบริการในวันนี้" พร้อมปุ่มแนะนำให้ไปหน้าจอบริการ

ตารางที่ 3.5: Use Case Description — UC-07: การรับแจ้งเตือนและกดยืนยันรับทราบ (Notification & Acknowledgement)

รายการ	รายละเอียด
รหัสกรณีการใช้งาน	UC-07
ชื่อกรณีการใช้งาน	การรับแจ้งเตือนและกดยืนยันรับทราบ (Notification & Acknowledgement)
ผู้กระทำ (Actor)	ผู้ใช้บริการ (Customer), ผู้ดูแลระบบ (Admin)
วัตถุประสงค์	เพื่อแจ้งเตือนลูกค้าเมื่อถึงคิว และให้ลูกค้ายืนยันการรับทราบเพื่อลดภาระการโทรติดตามของเจ้าหน้าที่
เงื่อนไขก่อนทำ (Pre-conditions)	เจ้าหน้าที่กดเรียกคิว หรือระบบส่งข้อความแจ้งเตือนหาผู้ใช้
เงื่อนไขหลังทำ (Post-conditions)	สถานะการแจ้งเตือนเปลี่ยนเป็น confirmed: true พร้อมบันทึกเวลาที่กดยืนยัน
ขั้นตอนการทำงานหลัก (Main Flow)	1. เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกคิว ระบบสร้าง Notification ลงใน Collection notifications 2. แอปพลิเคชันแสดง Badge ตัวเลขแจ้งเตือนที่ไอคอนกระดิ่ง 3. ผู้ใช้เปิดหน้ารายการแจ้งเตือน และกดปุ่ม "รับทราบแล้ว" 4. แอปพลิเคชันส่ง Request POST /api/notifications/id/confirm 5. Server อัปเดตสถานะ confirmed: true ในฐานข้อมูล 6. หน้าจอ Web Admin อัปเดตสถานะเป็น "ลูกค้ารับทราบแล้ว"
ขั้นตอนสำรอง (Alternative Flow)	3a. ผู้ใช้ไม่ได้เปิดแอปพลิเคชันหรือไม่ได้กดยืนยัน: หน้าจอ Web Admin จะแสดงสถานะ "ยังไม่ยืนยัน" พร้อมแสดงเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่โทรติดต่อสำรองได้ทันที

ตารางที่ 3.6: Use Case Description — UC-09: การบริหารจัดการคิวและเรียกคิว (Queue Management & Call Next)

รายการ	รายละเอียด
รหัสกรณีการใช้งาน	UC-09
ชื่อกรณีการใช้งาน	การบริหารจัดการคิวและเรียกคิว (Queue Management & Call Next)
ผู้กระทำ (Actor)	ผู้ดูแลระบบ / เจ้าหน้าที่ (Admin / Staff)
วัตถุประสงค์	เพื่อบริหารจัดการลำดับคิวประจำวัน และเรียกคิวผู้ใช้บริการเข้าห้องนัด
เงื่อนไขก่อนทำ (Pre-conditions)	เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ Web Admin Dashboard เรียบร้อยแล้ว
เงื่อนไขหลังทำ (Post-conditions)	สถานะของคิวถูกปรับเปลี่ยน และระบบส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้บริการ
ขั้นตอนการทำงานหลัก (Main Flow)	1. เจ้าหน้าที่เปิดหน้า "ภาพรวม" หรือหน้า "จัดการคิว" 2. เจ้าหน้าที่กดปุ่ม "เรียกคิวถัดไป (Call Next)" หรือคลิกเปลี่ยนสถานะที่รายการจอง 3. Server ค้นหาคิวถัดไปที่มีนัดหมาย และปรับสถานะเป็น in_service 4. Server อัปเดตเอกสาร queue_status ประจำวัน และสร้างข้อความแจ้งเตือนลง Collection notifications 5. เมื่อลูกค้ารับบริการเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่กดเปลี่ยนสถานะเป็น done
ขั้นตอนสำรอง (Alternative Flow)	2a. ไม่มีคิวรอรับบริการในวันดังกล่าว: ระบบแสดงกล่องข้อความแจ้งเตือน "ไม่มีคิวที่รออยู่แล้ว"

ตารางที่ 3.7: Use Case Description — UC-10: การจัดการข้อมูลแพทย์แผนไทย/หมอนวด (Therapist Management)

รายการ	รายละเอียด
รหัสกรณีการใช้งาน	UC- 10
ชื่อกรณีการใช้งาน	การจัดการข้อมูลแพทย์แผนไทย/หมอนวด (Therapist Management)
ผู้กระทำ (Actor)	ผู้ดูแลระบบ (Admin)
วัตถุประสงค์	เพื่อเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลหมอนวด และจัดการสถานะความพร้อมในการให้บริการ
เงื่อนไขก่อนทำ (Pre-conditions)	ผู้ดูแลระบบล็อกอินเข้าสู่ Web Admin Dashboard
เงื่อนไขหลังทำ (Post-conditions)	ข้อมูลใน Collection staff ได้รับการปรับปรุงในฐานข้อมูล
ขั้นตอนการทำงานหลัก (Main Flow)	1. เจ้าหน้าที่เปิดแท็บเมนู "แพทย์/หมอนวด" 2. เลือกกดปุ่ม "+ เพิ่มหมอนวดใหม่" หรือกดปุ่ม "แก้ไขข้อมูล" ในการ์ดหมอนวดแต่ละคน 3. กรอกข้อมูล: ชื่อ-นามสกุล, อีเมล (สำหรับรับตารางงาน), ประสบการณ์ และ URL รูปภาพ 4. เลือกปรับสถานะการทำงาน (พร้อมให้บริการ, กำลังให้บริการ, พักเบรก, ลา/หยุดงาน) 5. กดยืนยันบันทึกข้อมูล □ ระบบอัปเดตข้อมูลบน Firestore แบบเรียลไทม์
ขั้นตอนสำรอง (Alternative Flow)	3a. รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง: ระบบแสดงข้อความเตือน "รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง" และไมอนุญาตให้บันทึก

ตารางที่ 3.8: Use Case Description — UC-12: การซิงค์ข้อมูลไปยัง Google Sheets (Google Sheets Synchronization)

รายการ	รายละเอียด
รหัสกรณีการใช้งาน	UC- 12
ชื่อกรณีการใช้งาน	การซิงค์ข้อมูลไปยัง Google Sheets (Google Sheets Synchronization)
ผู้กระทำ (Actor)	ผู้ดูแลระบบ (Admin), ระบบ Google Sheets API
วัตถุประสงค์	เพื่อส่งออกข้อมูลการจองทั้งหมดไปยัง Google Sheets เพื่อจัดทำรายงานสถิติของศูนย์
เงื่อนไขก่อนทำ (Pre-conditions)	ตั้งค่า Service Account Credentials และ Spreadsheet ID ในระบบเรียบร้อยแล้ว
เงื่อนไขหลังทำ (Post-conditions)	แผนงาน Bookings บน Google Sheets ได้รับการอัปเดตข้อมูลแถวใหม่ล่าสุด
ขั้นตอนการทำงานหลัก (Main Flow)	1. ผู้ดูแลระบบกดปุ่ม "Sync to Google Sheets" บนแถบด้านบน (Topbar) ของ Web Admin 2. Server ดึงข้อมูลการจองทั้งหมด พร้อมจับคู่ชื่อหมอนวดและข้อมูลติดต่อผู้ให้บริการ 3. Server ทำการ Authentication กับ Google Sheets API v4 ผ่าน Google Service Account JWT 4. ระบบเขียนหัวตาราง (Header) และเขียนแถวข้อมูลการจองทั้งหมดลงในสเปรดชีต 5. Web Admin แสดงข้อความแจ้งเตือน "ซิงค์ข้อมูลสำเร็จ" พร้อมจำนวนแถวที่ถูกส่งออก
ขั้นตอนสำรอง (Alternative Flow)	3a. ขาดการตั้งค่า Environment หรือไม่มีสิทธิ์เข้าถึง Sheet: Server ตอบกลับ Error 500 พร้อมระบุสาเหตุ

ตารางที่ 3.9: Use Case Description — UC-13: การส่งอีเมลแจ้งเตือนตารางงานหมอนวด (Therapist Email Dispatch)

รายการ	รายละเอียด
รหัสกรณีการใช้งาน	UC- 13
ชื่อกรณีการใช้งาน	การส่งอีเมลแจ้งเตือนตารางงานหมอนวด (Therapist Email Dispatch)
ผู้กระทำ (Actor)	ผู้ดูแลระบบ (Admin), ระบบ Mail Server (Nodemailer / Gmail SMTP)
วัตถุประสงค์	เพื่อส่งสรุปตารางคิวนัดหมายประจำวันให้แก่หมอนวดแต่ละคนแยกรายบุคคลทางอีเมล
เงื่อนไขก่อนทำ (Pre-conditions)	หมอนวดมีข้อมูลอีเมลในระบบ และมีคิวการจองในวันที่เลือก
เงื่อนไขหลังทำ (Post-conditions)	อีเมลสรุปตารางงานถูกส่งเข้ากล่องข้อความของหมอนวดแต่ละคนอย่างถูกต้อง
ขั้นตอนการทำงานหลัก (Main Flow)	1. ผู้ดูแลระบบกดปุ่ม "Email หมอนวด" บน Web Admin 2. Server ดึงรายการจองประจำวัน และจัดกลุ่มข้อมูลแยกตามหมอนวดแต่ละคน (Group by Staff ID) 3. ระบบสร้างตาราง HTML สรุปรายการคิว (เวลา, รหัสคิว, บริการ, ชื่อลูกค้า, เบอร์ติดต่อ) 4. ส่งอีเมลผ่าน Nodemailer ไปยังอีเมลของหมอนวดแต่ละท่านที่มีคิวงาน 5. Web Admin แสดงผลสรุปจำนวนอีเมลที่ส่งสำเร็จ

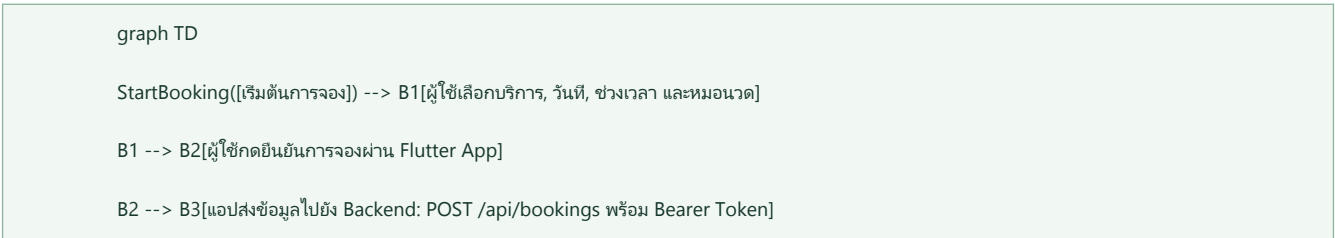
รายการ	รายละเอียด
ขั้นตอนสำรอง (Alternative Flow)	2a. หมดเวลาคนใดไม่มีคิวในวันดังกล่าว: ระบบจะไม่ส่งอีเมลหาหมอนวดท่านนั้นเพื่อป้องกันความสับสน

3.4 ผังแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Activity Diagrams)

3.4.1 ผังการทำงาน: กระบวนการเข้าสู่ระบบผ่าน ThaiD Digital ID (DOPA OIDC)



3.4.2 ผังการทำงาน: กระบวนการจองคิวนัดแผนไทยและการตรวจสอบคิวซ้ำซ้อน (Transaction Validation)



```

B3 --> B4[Server ตรวจสอบสิทธิ์ Token และเงื่อนไขการจองล่วงหน้า]

B4 --> B5{เงื่อนไขถูกต้อง?}

B5 -- ไม่ถูกต้อง --> B6[ตอบกลับ Error 400: จองล่วงหน้าเกินกำหนด] --> EndB1([สิ้นสุด])

B5 -- ถูกต้อง --> B7[เริ่มการทำงาน Firestore Transaction]

B7 --> B8[ตรวจสอบว่าช่วงเวลาและหมวดคนดังกล่าวถูกจองแล้วหรือไม่]

B8 --> B9{ช่วงเวลาว่างหรือไม่?}

B9 -- ไม่ว่าง/ถูกจองแล้ว --> B10[ยกเลิก Transaction และตอบกลับ Error 409 Conflict]

B10 --> B11[แอปแจ้งเตือน: 'เวลานี้ถูกจองแล้ว กรุณาเลือกเวลาอื่น'] --> EndB2([สิ้นสุด])

B9 -- ว่าง --> B12[อ่านค่า Counter ประจำวัน และเพิ่มหมายเลขคิว เช่น A001]

B12 --> B13[บันทึกเอกสารการจองใหม่ลงใน Collection 'bookings']

B13 --> B14[Commit Transaction สำเร็จ]

B14 --> B15[ตอบกลับสถานะ 201 Created พร้อมข้อมูลการจอง]

B15 --> B16[แอปแสดงหน้าจองสำเร็จและแสดงบัตรคิว] --> EndB3([สิ้นสุดสมบูรณ์])

```

3.4.3 ฟังก์ชันการทำงาน: กระบวนการเรียกคิวและการแจ้งเตือนลูกค้ายืนยันรับทราบ

```

graph TD
    StartQueue([เริ่มกระบวนการเรียกคิว]) --> C1[เจ้าหน้าที่กดปุ่ม 'เรียกคิวถัดไป (Call Next)' บน Web Admin]
    C1 --> C2[Web Admin ส่ง Request: POST /api/queue/call-next]
    C2 --> C3[Server ค้นหาคิวถัดไปของวัน และเปลี่ยนสถานะเป็น in_service]
    C3 --> C4[Server อัปเดต queue_status ประจำวัน]
    C4 --> C5[Server สร้าง Notification บันทึกลงใน Collection 'notifications']
    C5 --> C6[Web Admin อัปเดตตารางคิวและแสดงสถานะ 'รอลูกค้ายืนยัน']
    C6 --> C7[แอปพลิเคชันลูกค้าตรวจพบแจ้งเตือนใหม่ และแสดง Badge เตือน]
    C7 --> C8[ลูกค้ารับทราบ<br/>และกดปุ่มยืนยัน?]
    C8 -- ลูกค้ากดยืนยัน --> C9[แอปส่ง POST /api/notifications/:id/confirm]
    C9 --> C10[Server อัปเดต confirmed = true]
    C10 --> C11[Web Admin แสดงสถานะ 'ลูกค้ารับทราบแล้ว'] --> EndQ1([สิ้นสุด])
    C8 -- ไม่ได้กดยืนยัน --> C12[Web Admin คงสถานะ 'ยังไม่ยืนยัน']
    C12 --> C13[เจ้าหน้าที่ดูเบอร์โทรศัพท์ลูกค้าบนจอ แล้วโทรติดตามโดยตรง] --> EndQ2([สิ้นสุด])

```

3.5 แผนภาพคลาส (Class Diagram)

แผนภาพคลาสแสดงโครงสร้างข้อมูล ความสัมพันธ์แอตทริบิวต์ (Attributes) และฟังก์ชันการทำงาน (Methods) ภายในระบบ:

classDiagram

class UserModel {

+String uid

+String name

+String phone

+String loginMethod

+bool needsPhone

+fromMap(Map m) UserModel

+toMap() Map

}

class ServiceModel {

+String id

+String name

+int duration

+int price

+String description

+fromMap(String id, Map m) ServiceModel

}

class TherapistModel {

+String id

+String name

+String email

+String experience

+String photo

+String status

+bool active

+int todayCount

+updateStatus(String newStatus)

}

```
class BookingModel {  
  
    +String id  
  
    +String userId  
  
    +String serviceId  
  
    +String serviceName  
  
    +int servicePrice  
  
    +String staffId  
  
    +String bookingDate  
  
    +String timeSlot  
  
    +String queueNumber  
  
    +String status  
  
    +DateTime createdAt  
  
    +statusLabel() String  
  
    +fromMap(String id, Map m) BookingModel  
  
}
```

```
class QueueStatusModel {  
  
    +String date  
  
    +String currentQueue  
  
    +String currentBookId  
  
    +int waitingCount  
  
    +int doneCount  
  
    +DateTime updatedAt  
  
}
```

```
class NotificationModel {  
  
    +String id  
  
    +String userId  
  
    +String bookingId  
  
    +String message  
  
    +bool confirmed  
  
    +DateTime createdAt
```

```

+DateTime confirmedAt

+fromMap(String id, Map m) NotificationModel

}

class GoogleSheetsService {

+isConfigured() bool

+getClient() Object

+syncBookingsToSheet(List bookings, Map staffMap, Map userMap) Object

}

class MailerService {

+isConfigured() bool

+getTransporter() Object

+sendTherapistEmail(String email, String name, List bookings, String date) Object

+sendAllTherapistEmails(List groups, String date) Object

}

%% Relationships

UserModel "1" --> "0..*" BookingModel : creates

UserModel "1" --> "0..*" NotificationModel : receives

ServiceModel "1" --> "0..*" BookingModel : is booked for

TherapistModel "0..1" --> "0..*" BookingModel : performs

BookingModel "1" --> "0..1" NotificationModel : triggers

BookingModel "0..*" ..> GoogleSheetsService : exported by

BookingModel "0..*" ..> MailerService : dispatched by

BookingModel "0..*" --> "1" QueueStatusModel : updates

```

3.6 การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Schema / Collections)

ระบบใช้ฐานข้อมูล Google Cloud Firestore (NoSQL Document Store) ซึ่งมีการออกแบบ Collections และฟิลด์ข้อมูลดังนี้:

1. Collection: `users` (ตารางข้อมูลผู้ใช้งาน)

เก็บบัญชีผู้ใช้บริการและข้อมูลติดต่อ

ฟิลด์ (Field)	ชนิดข้อมูล (Type)	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
uid (Doc ID)	String	รหัสประจำตัวผู้ใช้งาน (Firebase UID / thaid_PID)	"thaid_1349900xxxxx"
pid	String (Optional)	เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (จาก ThaiID)	"1349900876543"
name	String	ชื่อ-นามสกุลของผู้ใช้	"นายสมชาย ใจดี"
phone	String	เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ	"0812345678"
loginMethod	String	วิธีการล็อกอิน (thaid phone)	"thaid"
updatedAt	Timestamp	วันและเวลาที่อัปเดตข้อมูลล่าสุด	2026-08-01 09:30:00

2. Collection: services (ตารางข้อมูลบริการนวด)

เก็บรายละเอียดแพ็คเกจการให้บริการนวดแผนไทย

ฟิลด์ (Field)	ชนิดข้อมูล (Type)	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
id (Doc ID)	String	รหัสบริการนวด	"thai-massage-60"
name	String	ชื่อบริการ	"นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ"
duration	Number (Int)	ระยะเวลาการให้บริการ (นาที)	60
price	Number (Int)	ราคาค่าบริการ (บาท)	250
description	String	รายละเอียดบริการ	"ช่วยคลายกล้ามเนื้อ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต"
active	Boolean	สถานะการเปิดให้บริการ	true

3. Collection: staff (ตารางข้อมูลหมอนวด / แพทย์แผนไทย)

เก็บข้อมูลผู้ให้บริการนวดประจำศูนย์สุขภาพ

ฟิลด์ (Field)	ชนิดข้อมูล (Type)	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
id (Doc ID)	String	รหัสหมอนวด (Auto ID)	"stf_892b10a"
name	String	ชื่อ-นามสกุลหมอนวด	"นางสมศรี สุขเกษม"
email	String	อีเมลสำหรับรับตารางงานประจำวัน	"somsri.thaimassage@gmail.com"
experience	String	ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ	"นวดแก้อาการ, ประคบสมุนไพร 8 ปี"
photo	String (URL)	URL รูปโปรไฟล์	"https://storage.googleapis.com/.../photo.jpg"
status	String	สถานะการทำงาน (available busy break off)	"available"
active	Boolean	สถานะการเป็นบุคลากร	true
todayCount	Number (Int)	จำนวนเคสที่ให้บริการแล้ววันนี้	3

4. Collection: bookings (ตารางรายการจองคิว)

เก็บบันทึกประวัติการจองและสถานะการนัดหมาย

ฟิลด์ (Field)	ชนิดข้อมูล (Type)	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
id (Doc ID)	String (UUID)	รหัสรายการจอง	"b19c23ea-7290-482a-bc91"
userId	String	รหัสผู้ใช้งานที่ทำการจอง	"thaid_1349900xxxxx"
customerName	String	ชื่อผู้รับบริการ	"นายสมชาย ใจดี"
customerPhone	String	เบอร์โทรศัพท์ผู้รับบริการ	"0812345678"

ฟิลด์ (Field)	ชนิดข้อมูล (Type)	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
serviceId	String	รหัสบริการที่เลือก	"thai-massage-60"
serviceName	String	ชื่อบริการ (Snapshot)	"นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ"
servicePrice	Number	ราคาค่าบริการ (Snapshot)	250
staffId	String (Optional)	รหัสหมอนวดที่ระบุ	"stf_892b10a"
bookingDate	String	วันที่นัดหมาย (YYYY-MM-DD)	"2026-08-02"
timeSlot	String	ช่วงเวลานัดหมาย (HH:mm)	"10:00"
queueNumber	String	หมายเลขคิวประจำวัน	"A003"
status	String	สถานะ (pending confirmed in_service done cancelled)	"confirmed"
createdAt	Timestamp	เวลาที่สร้างรายการจอง	2026-08-01 14:20:00
calledAt	Timestamp	เวลาที่ลูกค้าเรียกคิว	2026-08-02 10:05:00

5. Collection: notifications (ตารางการแจ้งเตือน)

เก็บบันทึกข้อความแจ้งเตือนและสถานะการกดยืนยันรับทราบของลูกค้า

ฟิลด์ (Field)	ชนิดข้อมูล (Type)	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
id (Doc ID)	String	รหัสการแจ้งเตือน (Auto ID)	"notif_399a1"
userId	String	รหัสผู้รับการแจ้งเตือน	"thaid_1349900xxxxx"
bookingId	String	รหัสการจองที่เกี่ยวข้อง	"b19c23ea-7290-482a-bc91"
message	String	ข้อความแจ้งเตือน	"ถึงคิวของคุณแล้ว (คิว A003) กรุณาติดต่อห้องนวด 1"
confirmed	Boolean	ลูกค้ากดยืนยันรับทราบแล้วหรือไม่	false
confirmedAt	Timestamp	เวลาที่ลูกค้ารับทราบ	2026-08-02 10:07:15
createdAt	Timestamp	เวลาที่สร้างการแจ้งเตือน	2026-08-02 10:05:00

6. Collection: queue_status (ตารางสถานะคิวประจำวัน)

เก็บข้อมูลสถานะคิวสแตกตามวัน (YYYY-MM-DD) เพื่อการสืบค้นที่รวดเร็ว

ฟิลด์ (Field)	ชนิดข้อมูล (Type)	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
date (Doc ID)	String	วันที่ปัจจุบัน (YYYY-MM-DD)	"2026-08-02"
currentQueue	String	หมายเลขคิวที่กำลังรับบริการ	"A002"
currentBookId	String	รหัสการจองของคิวปัจจุบัน	"b19c23ea-7290-482a-bc91"
updatedAt	Timestamp	เวลาที่อัปเดตสถานะล่าสุด	2026-08-02 10:05:00

3.7 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface Design)

โครงสร้างการออกแบบ User Interface ถูกจัดแบ่งตามสถาปัตยกรรม 2 แพลตฟอร์มหลัก:

```
graph TD
    subgraph UI_Overview["การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface Architecture)"]
```

```
subgraph Flutter_App["Flutter Client Application (สำหรับผู้ใช้บริการ)"]

  F1["หน้าเริ่มต้น & ล็อกอิน<br/>(Splash & Login Screen)"]

  F2["หน้าบังคับกรอกเบอร์โทร<br/>(Phone Required Screen)"]

  F3["หน้าแรก & สถานะคิว<br/>(Home & Queue Screen)"]

  F4["หน้าเลือกบริการ & จองคิว<br/>(Services & Booking Screen)"]

  F5["หน้าประวัติ & แจ้งเตือน<br/>(My Bookings & Notif Screen)"]

end

subgraph Web_Admin["Web Admin Dashboard (สำหรับเจ้าหน้าที่)"]

  W1["หน้าเข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่<br/>(Admin Login Modal)"]

  W2["หน้าแดชบอร์ดสรุปสถิติ<br/>(Overview & Stat Cards)"]

  W3["หน้าตารางจัดการคิวสด<br/>(Live Queue Table & Call Next)"]

  W4["หน้าจัดการแพทย์/หมอนวด<br/>(Therapist Management Modal)"]

  W5["หน้าติดตามการแจ้งเตือน<br/>(Notification & Phone Fallback)"]

  W6["แถบเครื่องมือซิงค์ภายนอก<br/>(Sync Sheets & Email Dispatch)"]

end

end
```

1. การออกแบบแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้า (Flutter Client App)

- * ชุดสี (Color Palette): ใช้โทนสีเขียวธรรมชาติผสมผสานความร่มรื่น (Forest Green #1B3A2D และ Jade #2E7D52) สื่อถึงการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
- * ตัวอักษร (Typography): ฟอนต์หัวข้อใช้ Noto Serif Thai เพื่อความประณีต และฟอนต์เนื้อหาใช้ IBM Plex Sans Thai / Sarabun เพื่อให้อ่านง่าย
- * หน้าจอหลัก (Home Screen & Services Screen): นำเสนอแพ็คเกจบริการแบบ Card Layout แสดงราคา ระยะเวลา และรูปภาพไอคอนอย่างชัดเจน พร้อมขั้นตอนการเลือกวัน/เวลาแบบ Step-by-Step
- * หน้าจอติดตามคิว (Live Queue Screen): แสดงวงกลมแสดงหมายเลขคิวปัจจุบันของศูนย์ และหมายเลขคิวของผู้ใช้ พร้อมแถบแสดงจำนวนคิวที่รอก่อนหน้า

2. การออกแบบแดชบอร์ดสำหรับเจ้าหน้าที่ (Web Admin Dashboard)

- * โครงสร้างหน้าเว็บ (Sidebar & Topbar Layout): เมนูด้านซ้ายแบ่งหมวดหมู่ชัดเจน รองรับการสลับหน้าโดยไม่ต้องรีโหลดหน้าเว็บใหม่ (Single Page Application)
- * การ์ดสถิติ (Overview Stat Cards): แสดงสรุปตัวเลขยอดจองประจำวัน, คิวที่รอยืนยัน, คิวที่กำลังรับบริการ และจำนวนหมอนวด
- * เครื่องมือด้านบน (Topbar Actions): มีปุ่ม "Sync to Google Sheets" และ "Email หมอนวด" สำหรับส่งออกข้อมูลและกระจายตารางงานได้ทันที
- * ตารางติดตามการแจ้งเตือน (Notification Tracking): แสดง Badge สีเขียว (กดยืนยันแล้ว) และสีส้ม (ยังไม่ยืนยัน) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า เพื่อให้โทรติดตามได้ทันที

3.8 สรุปเนื้อหาบทที่ 3

บทที่ 3 ได้นำเสนอการวิเคราะห์และออกแบบ ระบบจองคิวขนาดแผนไทย ศูนย์สุขภาพชุมชนท่าวังหิน อย่างละเอียดและเป็นระบบ ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดความต้องการเชิงฟังก์ชันและไม่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน การอธิบายกรณีการใช้งานด้วย Use Case และ Activity Diagrams การสร้างผังคลาส (Class Diagram) ตลอดจนการออกแบบพจนานุกรมข้อมูลบน Cloud Firestore และการวางโครงสร้าง UI Design ซึ่งช่วยให้การพัฒนาระบบในขั้นตอนถัดไปดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์